Informe de arquitectura · Evaluación 2

Backend seguro completo de "La Tienda del Fuego" Desarrollo Web y Mobile, UNAB · Entrega: 9 de noviembre de 2026

Caso	Caso N.º 20 · Tienda parrillera con venta en línea y despacho a domicilio ("La Tienda del Fuego")
Integrantes	Agustín Pacheco (seguridad: API Gateway, Auth, Vault, clients, payments) · David León (inventory, orders, GraphQL Gateway, analítica)
Versión del frontend	Evaluación 1 rediseñada, carpeta `parrillada/parrillada_frontend/` (Bootstrap 5 + JavaScript)
Código del backend	`parrillada/backend/`: `services/` (7 servicios), `vault/`, `datos/`, `tests/`, `iniciar.ps1`, `detener.ps1`
Cómo ejecutarlo	`parrillada/README.md` (puesta en marcha, detener, datos de prueba y pruebas)

> **Alcance de la entrega.** Entregamos juntos el frontend de la Evaluación 1 y el backend de la Evaluación 2. Según lo acordado para esta evaluación, el frontend va sin integrar y el backend trabaja con **sus datos**: los 7 productos de `parrillada_frontend/data/productos.json` y los campos de su formulario de pedido. Todos los flujos los demostramos contra el backend real por el API Gateway, que es la misma entrada que usaría el navegador (`tests/demo_flujos.py`, sección M10). Dejamos la capa de servicios separada en `parrillada_frontend/js/api.js`, así que integrarlo consiste en cambiar sus URLs por las del gateway.

Contenido

0. Punto de partida: requisitos, pantallas y brechas
1. M1 · Servicios derivados del frontend
2. M2 · Clases y cardinalidades del dominio
3. M3 · Sistemas e integraciones
4. M4 · Stakeholders y permisos HTTP
5. M5 · Clases del API Gateway
6. M6 · Rutas y secretos de integración
7. M7 · Datos sensibles y secretos del cliente
8. M8 · Separación privada y agregaciones GraphQL
9. M9 · Analítica y gRPC
10. M10 · Backend completo y verificación

En este informe, las rutas de código (`services/`, `tests/`, `vault/`, `datos/`, `iniciar.ps1`) son relativas a `parrillada/backend/`, y las de documentación (`docs/`) a `parrillada/`.

Escribimos los diagramas en Mermaid dentro de este archivo (GitHub los dibuja) y también los dejamos como archivos editables `.mmd` con su versión `.svg` en `docs/diagramas/`. Las evidencias de ejecución están en `docs/evidencias/`.

---

0. Punto de partida

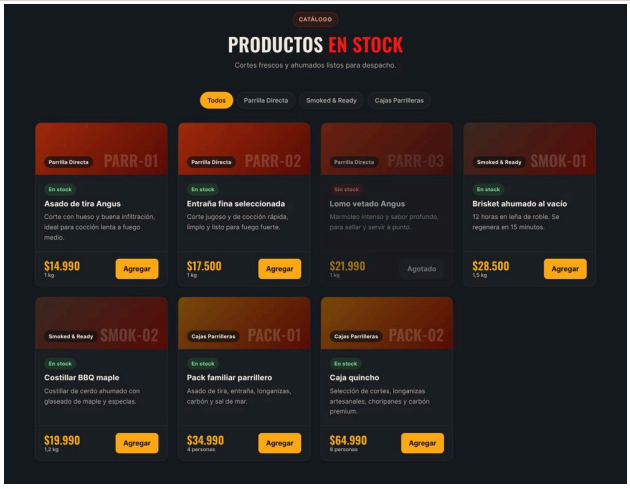
Requisitos del caso

ID	Requisito	Origen
R1	Consultar el catálogo de cortes, ahumados y cajas, y filtrarlo por línea	Caso y pantalla P02
R2	Solicitar un pedido con producto, dirección de despacho y fecha de entrega	Caso y pantalla P03
R3	Pagar el pedido en línea con un proveedor de pagos	Caso
R4	Tener una cuenta de cliente (registro, ingreso, perfil) para seguir los pedidos propios	Caso
R5	Administrar catálogo y stock (operador de la tienda)	Caso
R6	Gestionar el despacho: estados del pedido hasta la entrega, y anulación	Caso
R7	Reporte de ventas para el operador	Caso (M9)
R8	Proteger los datos personales del cliente y los secretos de integración	Pauta (M6, M7)

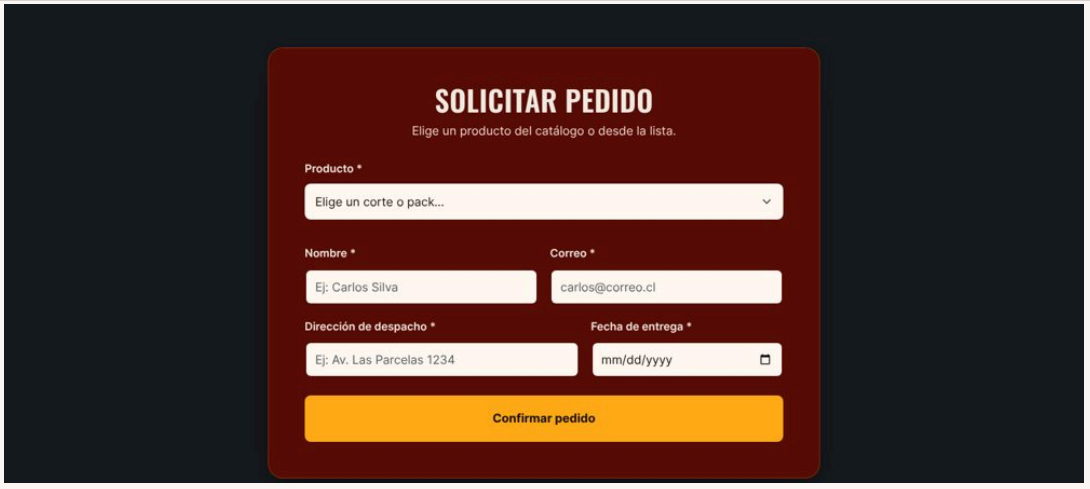
Pantallas existentes (escritorio y móvil)

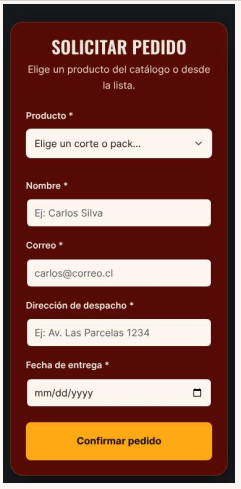
ID	Pantalla	Acciones
P01	Inicio (portada, estilos de parrilla, nosotros, FAQ)	Solo informativa; enlaza al catálogo y al pedido
P02	Catálogo "Productos en stock"	Cargar productos, filtrar por línea, botón "Agregar" (preselecciona el producto en P03)
P03	Solicitar pedido	Formulario: producto, nombre, correo, dirección de despacho, fecha de entrega → "Confirmar pedido"
P04	Comprobante (panel bajo P03)	Muestra número y estado del pedido creado

Escritorio (1440 px) | **Móvil (375 px)**









En móvil cambian la grilla (1 columna) y el menú (hamburguesa), pero las acciones son las mismas: una variación visual no genera servicios nuevos.

Brechas declaradas

Nuestro frontend de la Evaluación 1 no tiene pantallas para varias funciones del caso. **En el backend las implementamos completas** y proponemos estas pantallas, que consumirían los servicios ya publicados:

Brecha	Pantalla propuesta	Servicios que ya existen
No hay registro ni ingreso	P05 Ingresar / Crear cuenta	S01, S02, S03
No hay "mis pedidos" ni perfil	P06 Mi cuenta (perfil y pedidos)	S04, S05, S14, S15, S16, S22
No hay pago	P07 Pago (redirige al proveedor)	S18, S19
No hay administración	P08 Panel del operador (catálogo, stock, despacho, reportes)	S06, S07, S10, S11, S12, S17, S21, S22

El formulario de P03 pide nombre y correo porque en la Evaluación 1 todavía no teníamos cuentas. En el backend esos datos pasan al registro (S01) y el pedido (S13) recibe solo productos, dirección y fecha; la identidad sale de la sesión.

M1 · Servicios derivados del frontend

Catálogo de servicios

Clasificación de datos: **Púb** = público, **Pers** = personal restringido, **Cred** = credencial.

ID	Requisito	Pantalla y acción	Propósito	Verbo y ruta	Entrada	Salida	P e
S01	R4	P05 → crear cuenta (hoy: datos de P03)	Registrar cliente	`POST /api/v1/auth/registro`	nombre, correo, dirección, password	201 `{user_id, correo, roles}`	4 v 4 r 5 c r (c
S02	R4	P05 → ingresar	Iniciar sesión	`POST /api/v1/auth/login`	correo, password	200 `{access_token, expires_in}`	4 r e c r t i
S03	R4	P06 → cerrar sesión	Revocar sesión	`POST /api/v1/auth/logout`	Bearer	200	4 s
S04	R4	P06 → ver perfil	Perfil propio	`GET /api/v1/clientes/me`	Bearer	200 `{nombre, correo, direccion}`	4
S05	R4	P06 → editar perfil	Actualizar perfil propio	`PUT /api/v1/clientes/me`	nombre, dirección	200 perfil	4 c s a
S06	R5	P08 → clientes	Listar clientes	`GET /api/v1/clientes?skip&limit`	paginación (limit ≤ 100)	200 `{items:[{user_id,nombre,correo}]}` sin dirección	4 e
S07	R6	P08 → ver cliente	Ficha de un cliente	`GET /api/v1/clientes/{id}`	id	200 perfil	4
S08	R1	P02 → cargar y filtrar	Catálogo	`GET /api/v1/productos?linea&disponible`	filtros opcionales	200 `[{id,nombre,linea,formato,descripcion,precio,disponible}]`; `[]` si no hay	4 i s c c c
S09	R1	P02/P03 → detalle	Un producto	`GET /api/v1/productos/{id}`	id	200 producto	4 i c
S10	R5	P08 → nuevo producto	Crear producto	`POST /api/v1/productos`	id `AAAA-00`, nombre, línea, formato, descripción, precio, stock	201	4 r 4 4
S11	R5	P08 → editar	Reemplazar datos del producto	`PUT /api/v1/productos/{id}`	igual a S10 sin stock, con `activo`	200	4 [e b
S12	R5	P08 → stock	Fijar stock	`PATCH /api/v1/productos/{id}/stock`	stock ≥ 0	200	4
S13	R2	P03 → confirmar pedido	Crear pedido	`POST /api/v1/pedidos` + `Idempotency-Key` opcional	items `[{producto_id, cantidad}]`, dirección, fecha	201 pedido con precios y total del servidor	4 s f c c i c c r s
S14	R4, R6	P06 / P08 → pedidos	Listar pedidos	`GET /api/v1/pedidos?estado&skip&limit`	filtros	200 `{items,total}`: cliente solo los suyos, operador todos	4 i
S15	R4, R6	P04 / P06 → detalle	Un pedido	`GET /api/v1/pedidos/{id}`	id	200 pedido	4 e a
S16	R6	P06 → anular	Anular (no borra)	`POST /api/v1/pedidos/{id}/anular`	id	200 pedido `anulado`, stock liberado	4 4 r p
S17	R6	P08 → despacho	Cambiar estado	`PATCH /api/v1/pedidos/{id}/estado`	estado `en_despacho`/`entregado`/`anulado`, motivo	200	4 t i 4 (s r p
S18	R3	P07 → pagar	Iniciar pago	`POST /api/v1/pagos`	order_id	201 `{payment_id, monto, estado, url_pago}`	r c 4 a s p

ID	Requisito	Pantalla y acción	Propósito	Verbo y ruta	Entrada	Salida	R e
S19	R3	P07 → estado del pago	Consultar pago	`GET /api/v1/pagos/{id}`	id	200 pago	4
S20	R3	(proveedor)	Aviso del proveedor	`POST /api/v1/pagos/webhook` + `X-Firma`	event_id, payment_id, estado, monto	200 `procesado/duplicado/sin_cambios`	4 i 4 c
S21	R3, R6	P08 → reintentar	Reenviar aviso a orders si falló	`POST /api/v1/pagos/{id}/reintentar-aviso`	id	200	4
S22	R4, R6, R7	P06 / P08	Agregaciones	`POST /api/v1/graphql`	query `misPedidos`, `resumenPedido`, `analitica`	200 `{data, errors}`	p s s c r

No publicamos ningún `DELETE`: los productos se desactivan (S11) y los pedidos se anulan (S16) para conservar el historial. No inventamos operaciones destructivas solo para completar un CRUD.

Lo que envía el navegador y lo que decide el servidor

El navegador envía	El servidor calcula o valida
`producto_id` y `cantidad`	precio unitario, nombre, subtotal y total (inventory al reservar)
`order_id` al pagar	monto del pago (leído de orders)
correo y password	rol `cliente` (nunca lo elige el usuario), identidad del token
nada sobre el estado del pago	estado `pagado`: solo por webhook firmado del proveedor

Ejemplos de contrato (datos ficticios)

```
GET /api/v1/productos?linea=Smoked%20%26%20Ready          (anónimo)
200 OK
[{"id":"SMOK-02","nombre":"Costillar BBQ maple","linea":"Smoked & Ready","formato":"1,2 kg",
  "descripcion":"Costillar de cerdo ahumado con glaseado de maple y especias.","precio":19990,"disponible":true}]
```

```
POST /api/v1/auth/registro
{"nombre":"Carlos Silva","correo":"carlos@correo.cl","direccion":"Av. Las Parcelas 1234","password":"********"}
201 Created
{"user_id":"6730c1f2a1b2c3d4e5f60718","correo":"carlos@correo.cl","roles":["cliente"]}
```

```
POST /api/v1/pedidos
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: 3f2a9c1e
{"items":[{"producto_id":"SMOK-02","cantidad":2}],"direccion_entrega":"Av. Las Parcelas 1234","fecha_entrega":"2026-11-11","total":1}
201 Created
{"id":"6730c2a0...","items":[{"producto_id":"SMOK-02","nombre":"Costillar BBQ maple","cantidad":2,
 "precio_unitario":19990,"subtotal":39980}],"total":39980,"estado":"pendiente","direccion_entrega":"Av. Las Parcelas 1234",
 "fecha_entrega":"2026-11-11","historial":[{"estado":"pendiente","por":"cliente"}]}
```

(El `"total":1` enviado por el navegador se ignora.)

```
POST /api/v1/pagos
{"order_id":"6730c2a0...","monto":1}
201 Created
{"payment_id":"b398be71-...","order_id":"6730c2a0...","monto":39980,"estado":"pendiente",
 "url_pago":"https://sandbox.proveedor.test/pagar/b398be71-..."}
```

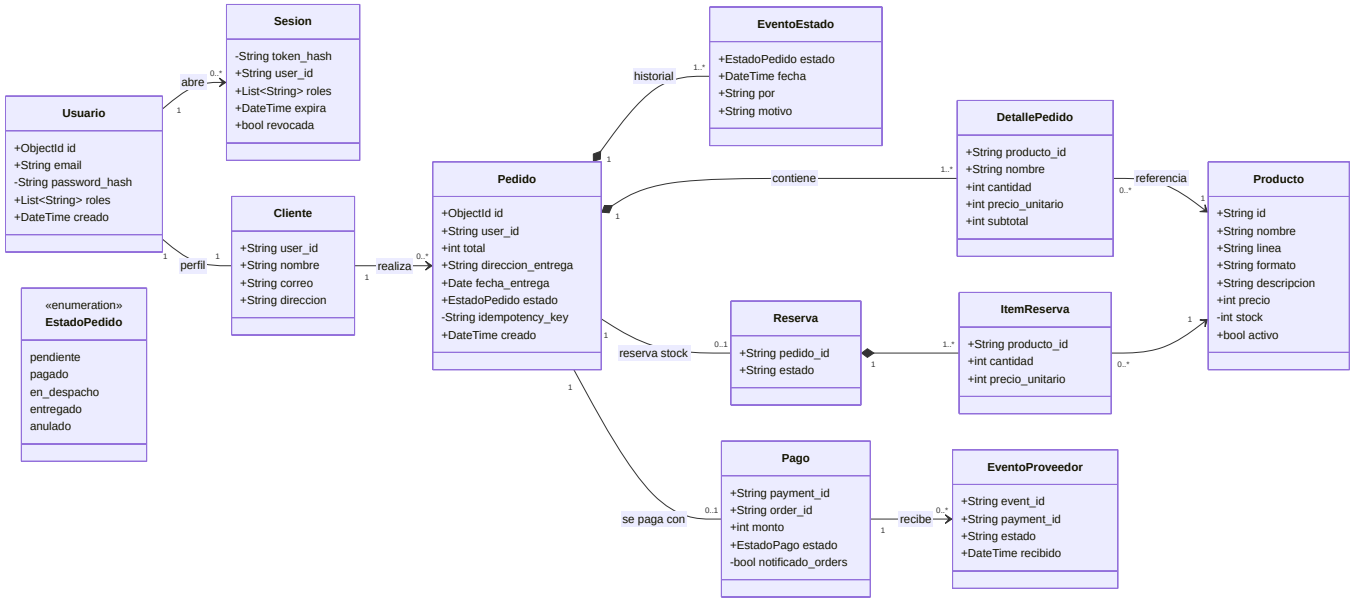
```
POST /api/v1/pagos/webhook
X-Firma: <HMAC-SHA256 del cuerpo>
{"event_id":"evt-001","payment_id":"b398be71-...","estado":"aprobado","monto":39980}
200 OK  {"resultado":"procesado","estado":"aprobado","pedido_notificado":true}
(mismo evento otra vez) 200 OK  {"resultado":"duplicado","estado":"aprobado"}
```

```
POST /api/v1/graphql
{"query":"{ misPedidos(limit: 5) { total items { id estado total items { nombre cantidad producto { linea disponible } } } } }"}
200 OK
{"data":{"misPedidos":{"total":1,"items":[{"id":"6730c2a0...","estado":"pagado","total":39980,
 "items":[{"nombre":"Costillar BBQ maple","cantidad":2,"producto":{"linea":"Smoked & Ready","disponible":true}}]}]}}}
```

Errores: todos responden `{"detail": "...", "correlation_id": "..."}` con un mensaje controlado, sin trazas internas.

M2 · Clases y cardinalidades del dominio

Diagrama UML del dominio



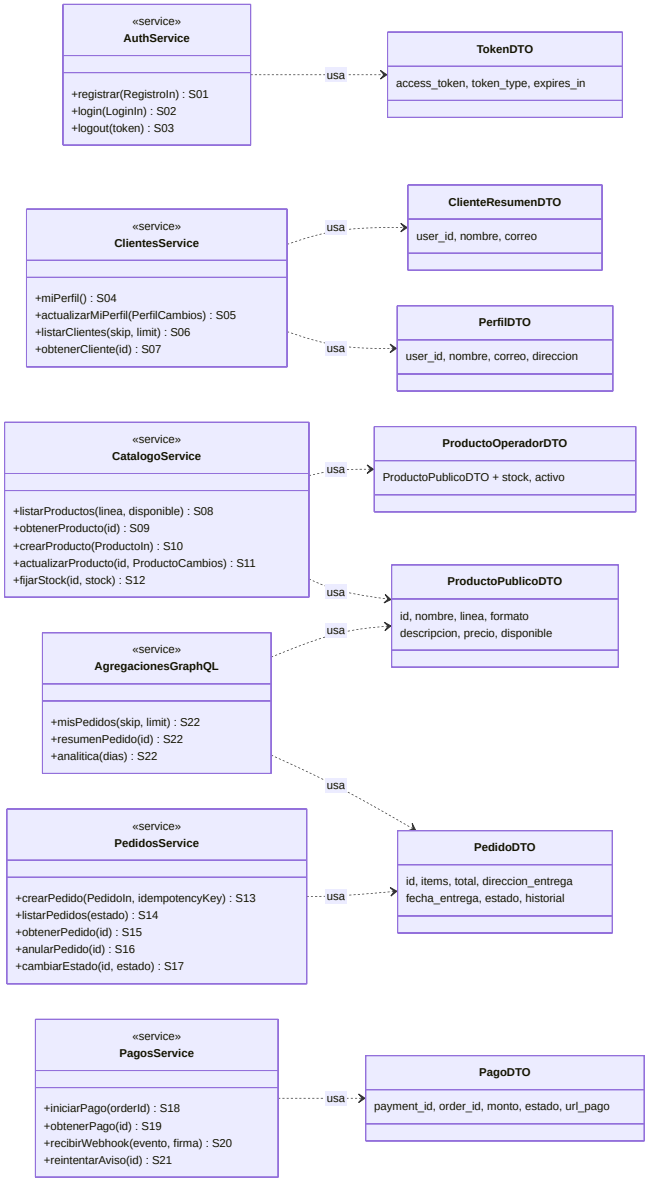
Leyenda: `+` atributo que puede salir en una respuesta, `-` atributo interno que nunca sale; `*--` composición (la parte no existe sin el todo); `-->` asociación navegable; `"1"`, `"0..1"`, `"0..*"`, `"1..*"` multiplicidades.

Tabla de relaciones

Origen	Destino	Multiplicidad	Regla del negocio que la respalda
Usuario	Sesion	1 — 0..*	Un usuario puede tener varias sesiones (varios dispositivos); cada sesión es de un solo usuario. Las vencidas las borra un índice TTL.
Usuario	Cliente	1 — 1	Al registrarse se crea la identidad (auth) y su perfil (clients). Si el perfil falla, se deshace la identidad: nunca queda uno sin el otro.
Cliente	Pedido	1 — 0..*	Un cliente puede no haber comprado nunca; cada pedido pertenece a un solo cliente (`user_id`).
Pedido	DetallePedido	1 — 1..* (composición)	Un pedido confirmado tiene al menos un ítem; no existe borrador vacío porque no hay carrito persistente.
Pedido	EventoEstado	1 — 1..* (composición)	Se crea con el evento `pendiente` y cada cambio agrega uno: es el historial que permite anular sin borrar.
DetallePedido	Producto	0..* — 1	Cada detalle refiere a un producto; un producto puede estar en muchos detalles. El nombre y el precio se **copian** al detalle, así el historial no cambia si después cambia el precio o el producto se desactiva.
Pedido	Reserva	1 — 0..1	Hay a lo más una reserva por pedido (índice único en `pedido_id`): reintentar no descuenta dos veces.
Reserva	ItemReserva	1 — 1..*	Una reserva descuenta al menos un producto.
Pedido	Pago	1 — 0..1	Un pedido pendiente puede no tener pago aún; si se inicia de nuevo se devuelve el mismo pago abierto. Un pago rechazado anula el pedido, por eso no hay un segundo pago.
Pago	EventoProveedor	1 — 0..*	El proveedor puede reenviar el aviso varias veces; cada `event_id` se guarda una sola vez (idempotencia).

Decisiones: decidimos que el carrito no sea una clase persistida (el frontend elige el producto y confirma en un solo paso). Los productos no se borran, se desactivan, para que los pedidos antiguos sigan mostrando qué se compró.

Servicios públicos y DTO



Las flechas punteadas son **dependencias de uso de un contrato**, no relaciones entre registros: no significan que exista un producto por cada instancia del servicio.

Modelo interno vs DTO: `password_hash`, `token_hash`, `stock` (para el público), `idempotency_key` y `notificado_orders` nunca salen. El listado de clientes del operador (`ClienteResumenDTO`) no lleva la dirección. GraphQL entrega a otros servicios solo el `nombre` del cliente.

Correspondencia operación UML ↔ servicio

Cada operación de los diagramas lleva su ID (S01 a S22). Las 22 filas del catálogo del M1 están representadas; `S22` agrupa las tres consultas GraphQL.

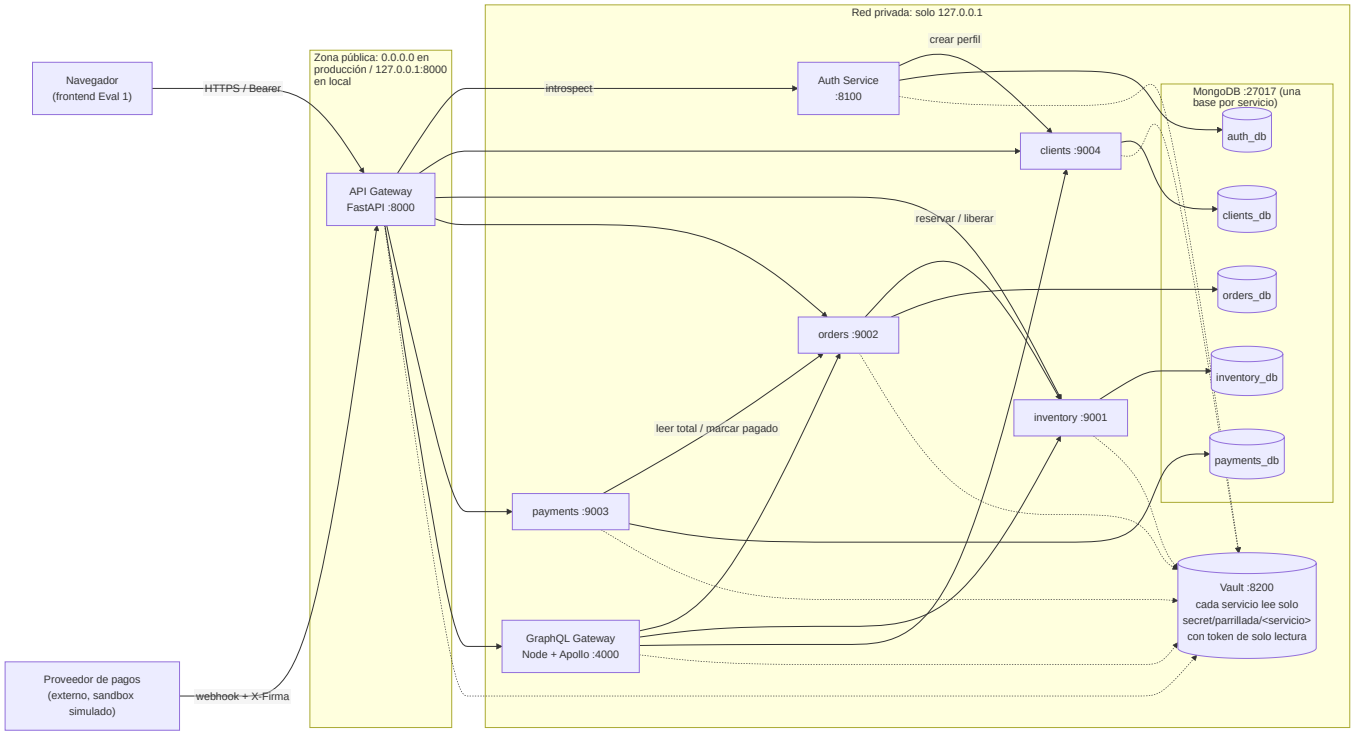
M3 · Sistemas e integraciones

Matriz de sistemas

Sistema	Responsabilidad	Datos que administra (autoridad)	Servicios	Dependencias	Contrato de integración	Credencial requerida	Respuesta ante fallos
inventory	Catálogo, stock y reservas	`inventory_db`: productos, stock, reservas. **Única autoridad del stock**	S08 a S12	ninguna	REST: `POST /reservas`, `POST /reservas/{id}/liberar`, `GET /productos?ids=` (lote)	secreto de tramo `gateway`, `orders`, `graphql`	reserva atómica; si no alcanza un ítem se devuelve lo descontado y responde 409
orders	Pedidos y su ciclo de vida	`orders_db`: pedidos, ítems, historial. **Única autoridad del estado del pedido**	S13 a S17	inventory	REST: reserva al crear, libera al anular; expone `GET /orders/{id}` a payments y `GET /orders/analitica` a graphql	secreto `gateway`, `payments`, `graphql`; usa `salida_inventory`	inventory caído → 503, el pedido no se crea; si falla el guardado, libera la reserva
clients	Perfil del cliente	`clients_db`: nombre, correo, dirección	S04 a S07	ninguna	REST; `POST /clientes` solo desde auth	secreto `gateway`, `auth`, `graphql`	404 si no hay perfil
payments	Inicio de pago y aviso del proveedor	`payments_db`: pagos, eventos del proveedor	S18 a S21	orders, proveedor	REST a orders (leer total, cambiar estado); webhook firmado HMAC	secreto `gateway`; usa `salida_orders`; `clave_webhook`	orders caído → 503 al iniciar; si cae al notificar, queda `notificado_orders=false` y el operador reintenta (S21)
auth	Identidad, contraseñas y sesiones	`auth_db`: usuarios, sesiones	S01 a S03	clients	REST: `/registro`, `/login`, `/introspect`, `/logout`	secreto `gateway`; usa `salida_clients`	clients caído → se deshace el registro (compensación) y responde 503
graphql	Agregaciones de solo lectura	ninguna (no tiene base)	S22	orders, inventory, clients	GraphQL hacia afuera, REST hacia adentro	secreto `gateway`; usa `salida_orders/inventory/clients`	error parcial con `SERVICIO_NO_DISPONIBLE`
API Gateway	Única entrada pública	ninguno	todas	auth y todos los destinos	lista explícita de rutas	lee `salida_*` de Vault	503/504 controlados
Vault	Gestor de secretos	secretos de tramo y clave del webhook	—	—	KV v2 por HTTP, un token de solo lectura por servicio	token de servicio	si cae, los servicios siguen con lo cargado; uno que reinicia no arranca (falla cerrado)
Proveedor de pagos	**Externo** (adaptador de prueba)	estado del cobro	—	payments	webhook firmado	`clave_webhook`	reenvía el aviso; payments lo procesa una sola vez

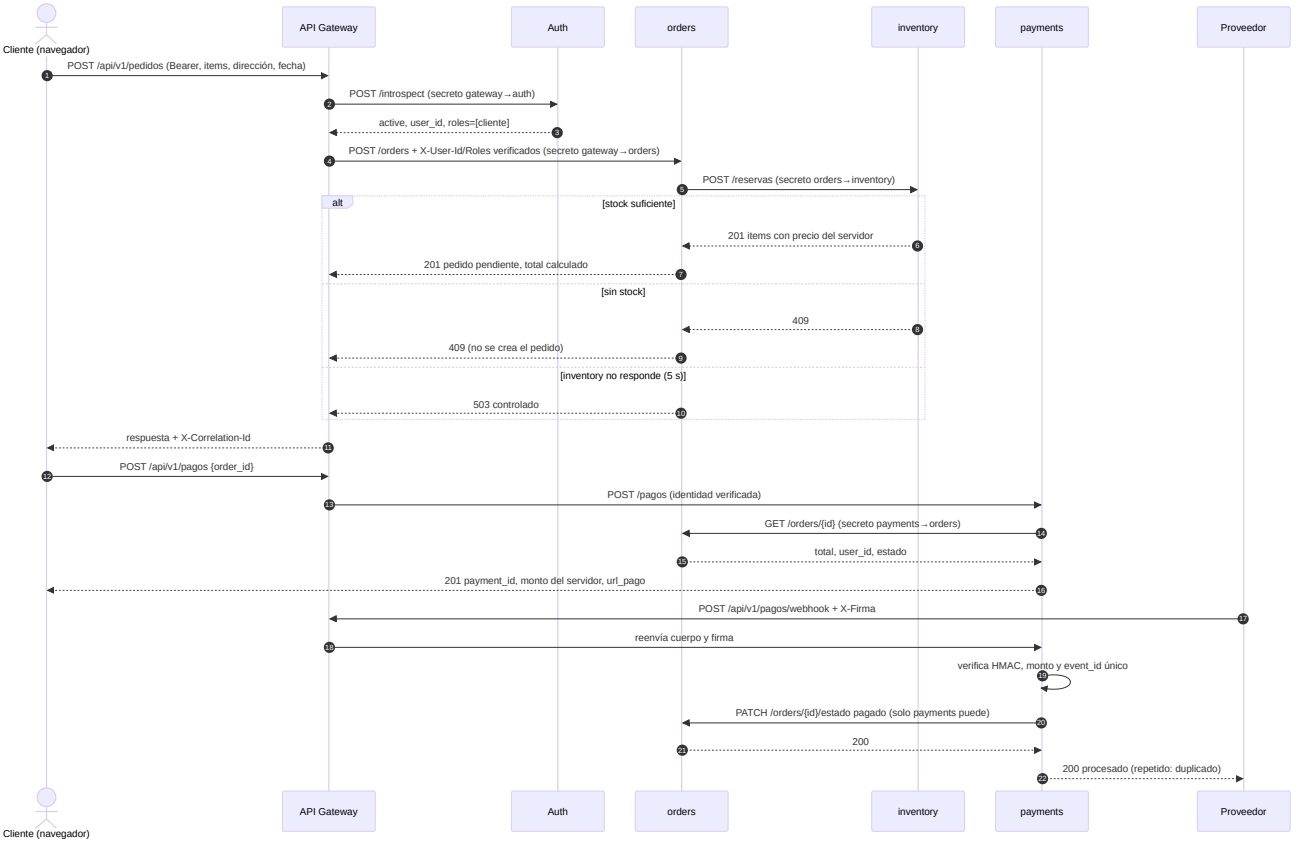
Mantuvimos separados auth y clients (como en el DSL del curso): la identidad y la contraseña quedan en `auth_db`, los datos personales en `clients_db`. No dividimos más (por ejemplo, un servicio por tabla) porque cada sistema es dueño de un conjunto cohesionado de datos.

Mapa de componentes y despliegue



Las flechas continuas son **flujos de red** (quién llama a quién); cada flecha interna usa su propio secreto de tramo. Las punteadas son la lectura de secretos en Vault al iniciar cada servicio.

Secuencia representativa: compra y pago



M4 · Stakeholders y permisos HTTP

Registro de stakeholders

Stakeholder	Interés	Rol o identidad	Uso de la información
Visitante	Ver productos y precios	`anonimo`	Solo catálogo público (S08, S09)
Cliente	Comprar y seguir sus pedidos	`cliente`	Su perfil, sus pedidos y sus pagos
Operador de la tienda	Mantener catálogo, stock y despacho; ver ventas	`operador`	Administración (S06, S07, S10 a S12, S17, S21) y reporte `analitica`
Proveedor de pagos	Informar el resultado del cobro	identidad técnica `proveedor` (firma HMAC)	Solo S20
Servicios internos	Colaborar entre sistemas	identidades técnicas `gateway`, `auth`, `orders`, `payments`, `graphql`	Solo los tramos de la tabla del M6
Repartidor	Entregar el pedido	**sin permisos operativos**	Recibe del operador la hoja de despacho (dirección y fecha). No tiene cuenta en el sistema.
Dueños de la tienda	Resultados del negocio	**sin permisos operativos**	Reciben del operador el reporte de ventas (montos agregados, sin datos personales).
Docente / evaluador	Revisar la solución	**sin permisos operativos**	Código, informe y evidencias.

Identidad (quién es: token verificado por auth) y autorización (qué puede hacer: rol de la ruta + propiedad del recurso) se revisan por separado.

Matriz de verbos por servicio

P = permitido, D = denegado, — = no aplicable (verbo no publicado, responde 404).

Recurso	Rol	GET	POST	PUT	PATCH	DELETE
`/productos`	anónimo / cliente	P	D	D	D	—
`/productos`	operador	P (con stock)	P	P	P (stock)	—
`/clientes/me`	cliente / operador	P (propio)	—	P (propio)	—	—
`/clientes`, `/clientes/{id}`	cliente	D	—	—	—	—
`/clientes`, `/clientes/{id}`	operador	P	—	—	—	—
`/pedidos`	cliente	P (propios)	P	—	D	—
`/pedidos`	operador	P (todos)	D	—	P (estado)	—
`/pedidos/{id}/anular`	cliente	—	P (propio y pendiente)	—	—	—
`/pagos`	cliente	P (propios)	P (pedido propio)	—	—	—
`/pagos/webhook`	proveedor	—	P (firma válida)	—	—	—
`/graphql`	cliente / operador	—	P (por operación y campo)	—	—	—

Matriz de permisos por ruta y condición

Rol o identidad	ID	Ruta	Verbo	Decisión	Alcance y condición	Dónde se verifica
Visitante	S08	`/api/v1/productos`	GET	Permitido	Solo campos públicos, sin `stock`	Gateway (ruta anónima) + inventory (`producto_publico`)
Visitante	S13	`/api/v1/pedidos`	POST	Denegado 401	Requiere sesión	Gateway
Cliente	S13	`/api/v1/pedidos`	POST	Permitido	Rol `cliente`; total del servidor; stock disponible	Gateway (rol) + orders (rol, fecha) + inventory (stock)
Cliente	S15	`/api/v1/pedidos/{id}`	GET	Permitido	Solo si `pedido.user_id` = usuario; si no, 404	orders
Cliente	S16	`/api/v1/pedidos/{id}/anular`	POST	Permitido	Propio y en estado `pendiente`	orders (propiedad + `TRANSICIONES`)
Cliente	S17	`/api/v1/pedidos/{id}/estado`	PATCH	Denegado 403	Solo operador	Gateway + orders (`PERMISO_ESTADO`)
Cliente	S10	`/api/v1/productos`	POST	Denegado 403	Consultar el catálogo no da permisos de administración	Gateway + inventory (`exigir_operador`)
Cliente	S06	`/api/v1/clientes`	GET	Denegado 403	Solo operador	Gateway + clients
Cliente	S18	`/api/v1/pagos`	POST	Permitido	Pedido propio y `pendiente`; monto desde orders	payments
Cliente	S19	`/api/v1/pagos/{id}`	GET	Permitido	Solo pago propio (404 si no)	payments
Cliente	S22	`/api/v1/graphql` `misPedidos`	POST	Permitido	Siempre filtra por su `user_id`	graphql + orders
Cliente	S22	`analitica` / campo `stock`	POST	Denegado	`Campo restringido` / `Requiere rol operador`	graphql (resolver)
Operador	S10–S12	`/api/v1/productos…`	POST/PUT/PATCH	Permitido	Línea válida, código único	Gateway + inventory
Operador	S17	`/api/v1/pedidos/{id}/estado`	PATCH	Permitido	`pagado→en_despacho→entregado`, o `pendiente→anulado`; no puede marcar `pagado`	orders
Operador	S07	`/api/v1/clientes/{id}`	GET	Permitido	Ficha completa para despacho	Gateway + clients
Proveedor	S20	`/api/v1/pagos/webhook`	POST	Permitido	Firma HMAC válida y monto igual al del pago	payments
payments (servicio)	—	orders `PATCH` `/orders/{id}/estado`	PATCH	Permitido	Solo `pagado` o `anulado`	orders (`PERMISO_ESTADO`)
Cualquiera	—	servicio interno directo (ej. `:9002`)	todos	Denegado 403	Sin secreto de tramo válido	cada servicio (`verificar_llamador`)

La matriz permite comprobar que un usuario no consulta pedidos de otro: la condición la aplica **orders** con el `user_id` verificado, no el frontend (prueba `test_pedido_ajeno_404_sin_revelar_datos`).

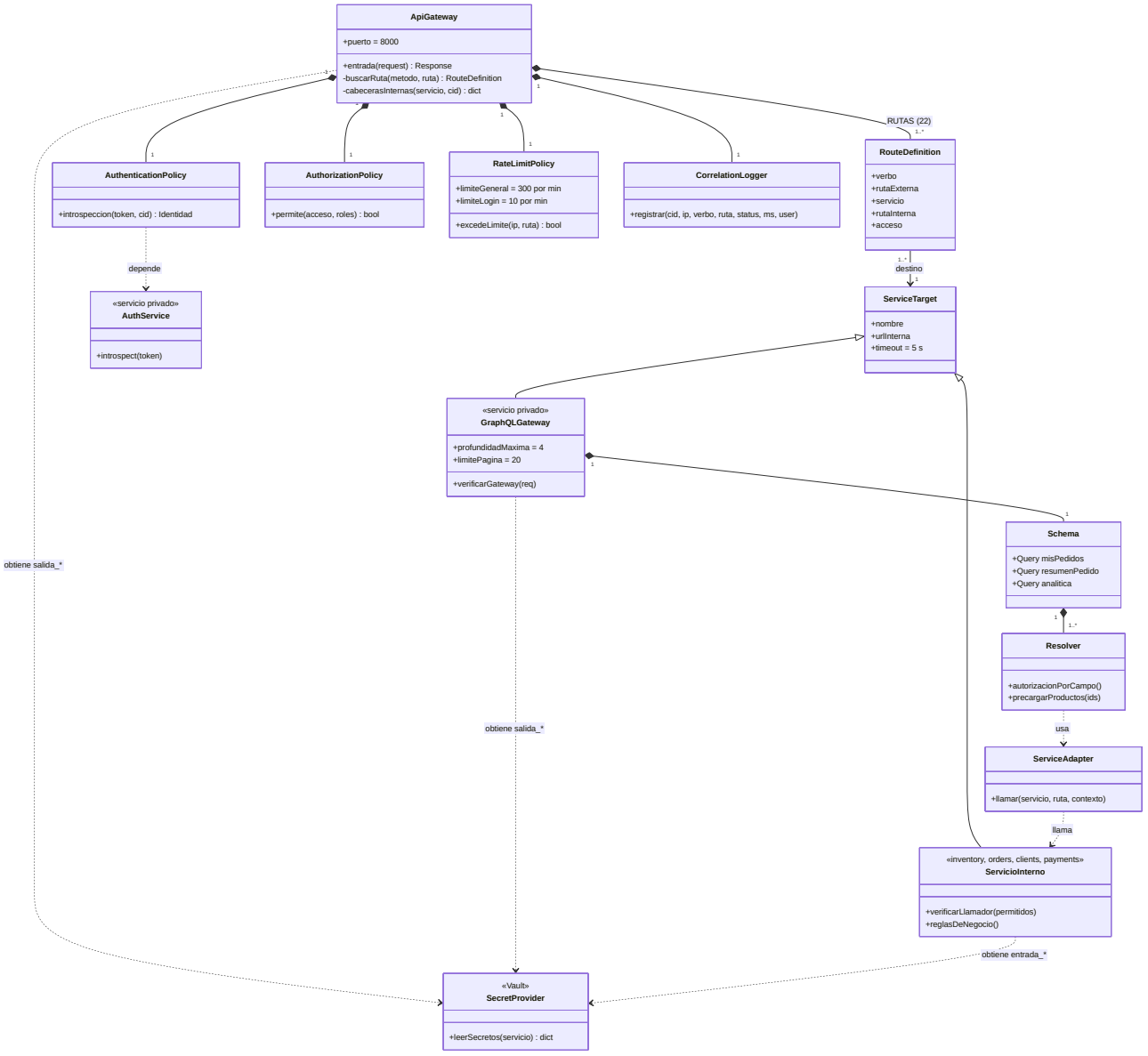
Anular no es borrar: el pedido pasa a `anulado`, se agrega un evento al historial y se libera la reserva de stock. El registro se conserva para la trazabilidad y la contabilidad.

M5 · Clases del API Gateway

Decisión: un solo API Gateway

Elegimos un solo gateway: las rutas se separan por política (anónimo, autenticado, cliente, operador, proveedor) dentro de la misma lista. Un segundo gateway (por ejemplo, uno solo para el operador) no aporta seguridad adicional en este caso y duplicaría la configuración. El **GraphQL Gateway** es un componente distinto y **privado**: solo se alcanza a través del API Gateway.

Diagrama UML del gateway y sus políticas



Relaciones estructurales (`*--`, `-->`, `<|--`) describen la configuración; las dependencias (`..>`) indican uso en ejecución. Los flujos de red están en el mapa del M3. Implementación: `services/gateway/main.py` (en el código las clases del diagrama son funciones y la lista `RUTAS`; las modelamos como clases para mostrar responsabilidades).

Qué valida cada uno

API Gateway	Cada servicio interno
La ruta y el verbo existen en `RUTAS` (si no, 404)	Que el llamador sea un tramo permitido con su secreto (`verificar_llamador`, si no 403)
Token válido con auth (401) y rol de la ruta (403)	Rol otra vez (defensa en profundidad) y **propiedad** del recurso
Rate limit por IP (429)	Reglas de negocio: stock, transiciones, montos, fechas
Timeout 5 s → 504, servicio caído → 503	Validación del cuerpo (Pydantic, 422)
Descarta `X-User-*` del navegador y arma las verificadas	No confía en `X-User-*` si el tramo no es el del gateway
`X-Correlation-Id` y log sin tokens	Mensajes de error sin detalles internos

Fronteras de confianza

1. **Internet → API Gateway:** nada del navegador es confiable (cabeceras, precios, montos, roles).
2. **API Gateway → servicios privados:** cada tramo se autentica con su propio secreto; la identidad del usuario viaja en cabeceras armadas por el gateway.
3. **Servicio → Vault:** cada servicio lee solo su ruta con un token de política de solo lectura.
4. **Proveedor → payments:** la confianza la da la firma HMAC, no la red.

Recorrido de una solicitud autorizada y una denegada

- **Autorizada** (`GET /api/v1/pedidos/{id}` por su dueño): rate limit OK → ruta encontrada (`autenticado`) → introspección activa → el gateway arma `X-User-Id` → orders verifica el secreto del tramo `gateway` y que `pedido.user_id` coincide → 200. Log: `cid=20557fc3… GET /api/v1/pedidos/6af2… -> 200 35ms user=6af20b81…`.
- **Denegada** (el mismo pedido pedido por otra cuenta): mismos pasos hasta orders, que ve otro `user_id` → 404 sin datos. Log: `cid=d35b148f… GET /api/v1/pedidos/6af2… -> 404 31ms user=6af20b82…`.
- **Denegada en el borde** (`DELETE /api/v1/pedidos/{id}`): el verbo no está en `RUTAS` → 404 sin llegar a orders.

M6 · Rutas y secretos de integración

Matriz de rutas (gateway externo, `services/gateway/main.py` → `RUTAS`)

ID	Verbo	Ruta externa	Acceso	Sistema y ruta destino	Controles	Credencial del tramo
S01	POST	`/api/v1/auth/registro`	anónimo	auth `POST /registro`	rate limit, validación, rol fijo `cliente`	`gateway→auth`
S02	POST	`/api/v1/auth/login`	anónimo	auth `POST /login`	límite 10/min por IP, bcrypt	`gateway→auth`
S03	POST	`/api/v1/auth/logout`	autenticado	auth `POST /logout`	el token lo pone el gateway en el cuerpo	`gateway→auth`
S04	GET	`/api/v1/clientes/me`	autenticado	clients `GET /clientes/me`	identidad verificada	`gateway→clients`
S05	PUT	`/api/v1/clientes/me`	autenticado	clients `PUT /clientes/me`	correo no editable	`gateway→clients`
S06	GET	`/api/v1/clientes`	operador	clients `GET /clientes`	sin dirección, limit ≤ 100	`gateway→clients`
S07	GET	`/api/v1/clientes/{id}`	operador	clients `GET /clientes/{id}`	rol revisado en clients	`gateway→clients`
S08	GET	`/api/v1/productos`	anónimo	inventory `GET /productos`	filtros validados, campos públicos	`gateway→inventory`
S09	GET	`/api/v1/productos/{id}`	anónimo	inventory `GET /productos/{id}`	`{id}` sin `/` ni `..`, máx. 64	`gateway→inventory`
S10	POST	`/api/v1/productos`	operador	inventory `POST /productos`	`exigir_operador`	`gateway→inventory`
S11	PUT	`/api/v1/productos/{id}`	operador	inventory `PUT /productos/{id}`	idem	`gateway→inventory`
S12	PATCH	`/api/v1/productos/{id}/stock`	operador	inventory `PATCH /productos/{id}/stock`	idem	`gateway→inventory`
S13	POST	`/api/v1/pedidos`	cliente	orders `POST /orders`	`Idempotency-Key`, total del servidor	`gateway→orders` (+ `orders→inventory`)
S14	GET	`/api/v1/pedidos`	autenticado	orders `GET /orders`	filtro por dueño	`gateway→orders`
S15	GET	`/api/v1/pedidos/{id}`	autenticado	orders `GET /orders/{id}`	propiedad, 404	`gateway→orders`
S16	POST	`/api/v1/pedidos/{id}/anular`	autenticado	orders `POST /orders/{id}/anular`	propiedad, transición	`gateway→orders` (+ `orders→inventory`)
S17	PATCH	`/api/v1/pedidos/{id}/estado`	operador	orders `PATCH /orders/{id}/estado`	`PERMISO_ESTADO`, `TRANSICIONES`	`gateway→orders`
S18	POST	`/api/v1/pagos`	cliente	payments `POST /pagos`	monto desde orders	`gateway→payments` (+ `payments→orders`)
S19	GET	`/api/v1/pagos/{id}`	autenticado	payments `GET /pagos/{id}`	propiedad	`gateway→payments`
S20	POST	`/api/v1/pagos/webhook`	proveedor	payments `POST /pagos/webhook`	sin Bearer; solo pasa `X-Firma`; HMAC, idempotencia	`gateway→payments` + `clave_webhook`
S21	POST	`/api/v1/pagos/{id}/reintentar-aviso`	operador	payments `POST /pagos/{id}/reintentar-aviso`	rol revisado en payments	`gateway→payments` (+ `payments→orders`)
S22	POST	`/api/v1/graphql`	autenticado	graphql `POST /graphql`	profundidad, paginación, campos por rol	`gateway→graphql`

Cualquier otra ruta o verbo responde 404 (no hay proxy genérico). Rutas solo internas (no publicadas): `/introspect`, `POST /clientes`, `/reservas`, `/reservas/{id}/liberar`, `/orders/analitica`.

Operaciones GraphQL

Operación	Tipo	Campos autorizados	Resolver	Subsistemas consultados
`misPedidos(skip, limit ≤ 20)`	Query	todos los del propio usuario; `stock` solo operador	`Query.misPedidos` + `ItemPedido.producto`	orders (`solo_propios=true`), inventory (una llamada en lote)
`resumenPedido(id)`	Query	dueño u operador; `direccionEntrega` y `cliente` restringidos	`Query.resumenPedido`, `Pedido.cliente`	orders, inventory, clients (solo `nombre`)
`analitica(dias 1..365)`	Query	solo operador	`Query.analitica`, `TopProducto.producto`	orders (`/orders/analitica`), inventory

No hay `Mutation`: las escrituras pasan por los servicios REST, donde están las reglas transaccionales.

gRPC

No aplica (ver M9 y `docs/ADR-001-analitica-y-grpc.md`): no hay métodos gRPC que documentar.

Credencial del usuario vs credencial entre sistemas

- **Usuario:** token Bearer opaco de 32 bytes aleatorios emitido por auth. En `auth_db` se guarda solo su SHA-256; expira a los 30 min (índice TTL) y el logout lo revoca.
- **Entre sistemas:** `X-Service-Name` + `X-Service-Secret`, un secreto distinto por tramo, comparado con `secrets.compare_digest`. Es el patrón `verify_gateway` del curso, generalizado a cada tramo.
- **Identidad conservada:** el gateway arma `X-User-Id` y `X-User-Roles` desde la introspección. Los servicios solo las aceptan si el tramo autenticado es `gateway` (o `graphql`, que las recibe del gateway).

Inventario de secretos (referencias simbólicas, sin valores)

Referencia	Tipo	Emisor	Consumidor	Finalidad
`gateway.salida_auth` = `auth.entrada_gateway`	secreto de tramo	`vault/cargar_secretos.py`	gateway → auth	introspección, registro, login
`gateway.salida_{clients,inventory,orders,payments,graphql}`	secreto de tramo (5)	idem	gateway → cada servicio	reenviar solicitudes autorizadas
`auth.salida_clients`	secreto de tramo	idem	auth → clients	crear el perfil al registrar
`orders.salida_inventory`	secreto de tramo	idem	orders → inventory	reservar y liberar stock
`payments.salida_orders`	secreto de tramo	idem	payments → orders	leer total, marcar pagado/anulado
`graphql.salida_{orders,inventory,clients}`	secreto de tramo (3)	idem	graphql → servicios	agregaciones de lectura

Referencia	Tipo	Emisor	Consumidor	Finalidad
`payments.clave_webhook` = `proveedor.clave_webhook`	clave HMAC	idem	payments y proveedor	verificar el aviso de pago
Token de Vault por servicio (8)	token con política `read` sobre `secret/data/parrillada/<servicio>`	script	cada servicio	leer sus secretos al arrancar
Token root de Vault (dev)	administrador	Vault	solo el script de carga	crear políticas y secretos
`OPERADOR_PASSWORD`	credencial de usuario de prueba	equipo	`datos/cargar_datos.py`, pruebas	crear el operador
Conexión a Mongo	URI sin credenciales (local)	—	cada servicio, solo su base	persistencia

Total: **12 tramos con secretos distintos**. Si un tramo no está en la lista, no existe secreto para él y el destino lo rechaza. La credencial de payments solo sirve para orders y solo puede pedir `pagado` o `anulado`. Ningún secreto está en el código, en el frontend, en rutas, en parámetros de consulta ni en logs.

Si una clave se filtra o Vault no responde

- **Filtración:** se ejecuta `vault/cargar_secretos.py` (genera todo de nuevo y revoca los tokens anteriores) y se reinician los servicios con `iniciar.ps1`. Una sesión de usuario filtrada se revoca con logout o vence en 30 min.
- **Vault caído:** los servicios leen sus secretos solo al arrancar y siguen funcionando con ellos en memoria. Un servicio que se reinicia sin Vault **no arranca** (falla cerrado; nunca usa un valor por defecto).
- **TLS:** en local la comunicación es HTTP en `127.0.0.1`. En un despliegue real el gateway iría detrás de HTTPS y los tramos internos con TLS (limitación declarada en el README).

M7 · Datos sensibles y secretos del cliente

Matriz de datos y credenciales

Dato o credencial	Finalidad	Clasificación	Sistema custodio	Roles autorizados	Representación en el frontend	Protección	Retención
Producto (nombre, precio, descripción, línea, disponible)	Vender	Público	inventory	todos	P02, P03	solo lectura para el público	indefinida (se desactiva, no se borra)
Stock exacto	Gestión	Interno	inventory	operador	no se muestra (solo "en stock")	campo por rol en REST y GraphQL	indefinida
Nombre	Identificar al cliente y su pedido	Personal	clients	dueño, operador; GraphQL solo nombre	P03 (formulario), P06	acceso por propietario	mientras exista la cuenta
Correo	Login y contacto	Personal	auth (identidad) y clients (perfil)	dueño, operador	P03, P05	no editable por S05; mensaje de login no revela si existe	mientras exista la cuenta
Dirección de despacho	Entregar el pedido	Personal restringido	clients (perfil) y orders (copia en el pedido)	dueño, operador	P03	fuera del catálogo y del listado S06; campo restringido en GraphQL; fuera de logs	perfil: mientras exista la cuenta; pedido: se conserva como historial de la venta
Historial de pedidos	Seguimiento y venta	Personal	orders	dueño, operador	P04, P06	404 para ajenos	se conserva (registro de ventas)
Contraseña	Autenticar	Credencial	auth	nadie la lee	P05 (campo password)	**bcrypt** con sal (hash adaptativo); nunca se devuelve; 8 a 72 caracteres	hasta que el usuario la cambie
Token de sesión	Mantener la sesión	Credencial	auth	el propio usuario	memoria del navegador (Bearer)	32 bytes aleatorios; en BD solo su SHA-256; 30 min; logout revoca	borrado automático al vencer (TTL)
Montos y estado del pago	Cobro	Personal	payments	dueño, operador	P07	monto solo del servidor; estado solo por webhook firmado	se conserva (registro contable)
Datos de tarjeta	Cobro	Sensible	**proveedor de pagos** (externo)	—	nunca en nuestro frontend	el cliente paga en la página del proveedor (`url_pago`)	no se almacenan
Secretos de tramo, `clave_webhook`, tokens de Vault	Integración	Secreto de integración	Vault	servicios	**nunca**	Vault, una política por servicio, rotación por script	se rotan en cada carga

Decisión sobre secretos del cliente

No. Nuestra propuesta no custodia secretos asociados al cliente. La contraseña es una credencial que solo se guarda como hash bcrypt (no se puede recuperar, por eso no es un secreto custodiado); el token de sesión solo existe como hash en la base y vence a los 30 min; los datos de tarjeta nunca llegan al backend porque el cobro ocurre en la página del proveedor. El navegador no recibe ninguna clave compartida: la `clave_webhook` y los secretos de tramo viven en Vault.

Recorrido de un dato restringido: la dirección de despacho

1. **Captura:** el cliente la escribe al registrarse (S01) o al pedir (S13); viaja por el gateway, que no la registra en el log (solo `cid`, ruta, estado, tiempo y `user_id`).
2. **Almacenamiento:** en `clients_db.clientes` (perfil) y como copia en el pedido de `orders_db`, porque el despacho debe ir a la dirección que se indicó en ese pedido aunque el perfil cambie después.
3. **Uso:** la ve el dueño (S04, S15, `misPedidos`) y el operador para despachar (S07, S14). No aparece en el catálogo, en el listado S06 ni para otro cliente (404 / `Campo restringido` en GraphQL).
4. **Conservación:** el pedido entregado se conserva como registro de la venta. Las sesiones se eliminan solas al vencer. La eliminación de cuenta (anonimizar perfil y pedidos) no tiene endpoint en esta versión: la dejamos como brecha y por ahora la haría el operador directamente en la base.

Casos de validación (ejecutados contra el backend real)

Caso	Entrada	Identidad	Resultado esperado	Componente que verifica	Prueba	Resultado
Acceso anónimo al catálogo	`GET /api/v1/productos`	ninguna	200, solo campos públicos	gateway + inventory	`test_catalogo_anonimo_200_solo_campos_publicos`	PASSED
Operación protegida sin sesión	`GET /clientes/me`, `POST /pedidos`	ninguna / token inventado	401	gateway	`test_operacion_protegida_sin_sesion_401`, `test_token_inventado_401`	PASSED
Administración con rol sin permiso	`GET /clientes`, `POST /productos`	cliente	403	gateway + servicio	`test_cliente_en_operacion_de_administracion_403`	PASSED
Pedido ajeno	`GET /pedidos/{id}` de otro	cliente B	404 sin datos	orders	`test_pedido_ajeno_404_sin_revelar_datos`	PASSED
Acceso directo al backend	`GET :9002/orders` sin secreto / con secreto equivocado	ninguna	403	cada servicio	`test_acceso_directo_sin_identidad_autorizada_403`, `..._con_secreto_equivocado_403`	PASSED
Pago con datos alterados del frontend	`monto: 1` al iniciar; webhook con firma falsa; intento de marcar `pagado`	cliente	monto del servidor; 401; 403	payments, orders	`test_pago_con_monto_alterado_usa_el_total_del_servidor`, `test_webhook_con_firma_invalida_401`, `test_frontend_no_puede_confirmar_pago_por_su_cuenta`	PASSED
Cabeceras de identidad falsas	`X-User-Roles: operador`	cliente	se descartan, 403	gateway	`test_cabeceras_de_identidad_falsas_se_descartan`	PASSED
Contraseña protegida	registro	—	hash bcrypt, nunca en respuestas	auth	`test_contrasena_guardada_con_hash_bcrypt_y_nunca_devuelta`	PASSED
Mínimo privilegio en Vault	token de un servicio lee otra ruta	servicio	403 de Vault	Vault	`test_vault_minimo_privilegio_cada_servicio_lee_solo_lo_suyo`	PASSED

Salida completa: `docs/evidencias/pytest.txt` (44 pruebas, 44 PASSED).

M8 · Separación privada y agregaciones GraphQL

Clasificación de servicios

Servicio	Naturaleza	Responsabilidad	Datos propios	Contrato	Dependencias	Justificación de la separación
auth	Transaccional (identidad)	Cuentas, contraseñas, sesiones	`auth_db`	REST	clients	Las credenciales se aíslan de los datos personales (DSL del curso)
clients	Transaccional	Perfil	`clients_db`	REST	—	Datos personales con su propio dueño y permisos
inventory	Transaccional + lectura de alta demanda (catálogo)	Catálogo, stock, reservas	`inventory_db`	REST	—	El stock tiene una sola autoridad; el catálogo es la ruta más consultada y se puede escalar sola
orders	Transaccional + analítica liviana	Pedidos, estados, reporte	`orders_db`	REST	inventory	Ciclo de vida del pedido; el reporte usa sus propios datos (ADR-001)
payments	Transaccional (integración externa)	Pagos y webhook	`payments_db`	REST + webhook HMAC	orders, proveedor	Aísla la integración con el proveedor y su clave
graphql	Agregación	Consultas que combinan sistemas	ninguno	GraphQL (solo Query)	orders, inventory, clients	No modifica datos ni lee bases ajenas

Todos son privados (`127.0.0.1`) y rechazan llamadas sin secreto de tramo; solo el API Gateway es la entrada. Cada servicio modifica únicamente su base: por ejemplo, payments no escribe en `orders_db`, le pide a orders el cambio de estado y orders decide si la transición es válida.

Schema (extracto de `services/graphql/server.js`)

```
type Producto { id: ID! nombre: String! linea: String! formato: String! descripcion: String!
                precio: Int! disponible: Boolean! stock: Int }          # stock: solo operador
type ItemPedido { productoId: String! nombre: String! cantidad: Int! precioUnitario: Int! subtotal: Int!
                  producto: Producto }                                  # desde inventory
type Cliente { nombre: String! }                                        # desde clients
type Pedido { id: ID! estado: String! total: Int! fechaEntrega: String! creado: String!
              direccionEntrega: String                                  # solo dueño u operador
              items: [ItemPedido!]! cliente: Cliente }
type PaginaPedidos { items: [Pedido!]! total: Int! skip: Int! limit: Int! }
type Analitica { dias: Int! ventasPorDia: [VentaDia!]! topProductos: [TopProducto!]! }
type Query {
  misPedidos(skip: Int = 0, limit: Int = 10): PaginaPedidos!
  resumenPedido(id: ID!): Pedido
  analitica(dias: Int = 30): Analitica
}
```

Controles implementados

Control	Cómo
Identidad verificada	El GraphQL Gateway solo acepta al API Gateway (`verificarGateway`, `timingSafeEqual`) y usa su `X-User-Id`
Autorización por recurso	`misPedidos` siempre pide `solo_propios=true`; `resumenPedido` de un pedido ajeno devuelve `null` (orders responde 404)
Autorización por campo	`stock`, `direccionEntrega`, `cliente` y `analitica` lanzan `Campo restringido` / `Requiere rol operador`
Profundidad	`graphql-depth-limit` con máximo 4 (la consulta más profunda válida); una de 5 se rechaza antes de ejecutar
Paginación / costo	`limit` entre 1 y 20; `dias` entre 1 y 365
Plazos	5 s por llamada interna (`AbortSignal.timeout`)
Batching (evita N+1)	`precargarProductos`: una sola llamada `GET /productos?ids=...` por consulta, sin importar cuántos ítems
Error parcial	Si inventory no responde, los pedidos salen igual y `producto` va en `errors` con `SERVICIO_NO_DISPONIBLE`
Sin mutaciones	Las reglas transaccionales quedan en los servicios REST

Evidencia

- Agregación funcionando (orders + inventory): `docs/evidencias/demo-flujos.txt`, paso S22, y pruebas `test_graphql_agrega_orders_e_inventory`, `test_graphql_resumen_pedido_con_nombre_del_cliente` (orders + inventory + clients).
- Campos restringidos y límites: `test_graphql_campo_restringido_para_el_rol`, `test_graphql_analitica_solo_operador`, `test_graphql_consulta_demasiado_profunda_rechazada`, `test_graphql_limite_de_paginacion`, `test_graphql_no_tiene_mutaciones`.
- Acceso directo al GraphQL privado: 403 (`test_acceso_directo_sin_identidad_autorizada_403` incluye `:4000`).
- inventory caído: `docs/evidencias/inventory-caido.txt` (gateway 503 controlado; GraphQL 200 con `data` + `errors`).
- **Desde el frontend:** en esta entrega el frontend va sin integrar (ver portada); ejecutamos la agregación por `POST /api/v1/graphql` del API Gateway, la misma ruta y el mismo contrato que usaría la pantalla P06.

M9 · Analítica y gRPC

Matriz de necesidades

Dimensión	Valor para el caso	Tipo
Volumen de datos	7 productos, cientos de pedidos al mes	Proyección
Concurrencia	hasta 20 usuarios simultáneos en horario punta	Proyección
Tamaño de mensajes	menos de 5 KB (catálogo completo ~1,5 KB)	Medición
Frecuencia del reporte	a pedido del operador, pocas veces al día	Proyección
Latencia objetivo	p95 < 1.000 ms con 0 % de errores	Objetivo declarado
Streaming	no hay (no hay seguimiento en tiempo real)	Requisito

Decisión (resumen del ADR)

`docs/ADR-001-analitica-y-grpc.md`: la analítica es una agregación `$group` dentro de orders (`GET /orders/analitica`), privada, solo llamable por graphql y solo para el operador, que devuelve montos y unidades sin datos personales. **No se implementa gRPC**: la comunicación interna es petición-respuesta, sin streaming, y la carga medida cumple el objetivo con REST/JSON. Se revisaría con seguimiento de despacho en tiempo real o 10 veces más volumen.

Prueba de carga (medición)

`python tests/prueba_carga.py --usuarios 20 --segundos 30`, gateway con límite alto para medir el sistema y no el rate limit. Escenario: catálogo y, 1 de cada 5, `misPedidos` por GraphQL. Salida: `docs/evidencias/prueba-carga.txt`.

Usuarios	Duración	Solicitudes	Throughput	p50	p95	Máx.	Errores	CPU (7 servicios)	RAM (7 servicios)
20	30,2 s	1.675	55,5 req/s	337 ms	602 ms	829 ms	0 %	prom. 113 % / máx. 120 % de 400 %	~543 MB

Entorno: Linux de 4 núcleos, Mongo 7 y Vault dev locales, cliente de carga en el mismo equipo (9/11/2026). **Comparación con el objetivo:** p95 602 ms < 1.000 ms y 0 % de errores → se cumple sin gRPC ni servicio de analítica aparte.

M10 · Backend completo y verificación

Lo implementado

Exigencia	Dónde
Registro, autenticación, catálogo, inventario, pedidos, pagos, administración, reportes	`services/*` (S01 a S22)
Persistencia real (una base por servicio), índices y datos de prueba ficticios	MongoDB; índices en el `lifespan` de cada servicio; `datos/cargar_datos.py` (productos del frontend + operador)
Validaciones, permisos, control de estados, manejo de errores	Pydantic, `verificar_llamador`, `TRANSICIONES`/`PERMISO_ESTADO`, errores controlados
API Gateway, Auth, gestor de secretos, GraphQL Gateway, microservicios privados	7 servicios + Vault
Puertos limitados e identidad propagada	todos en `127.0.0.1`; `X-User-*` solo desde el gateway
Proveedor de pagos	adaptador de prueba que respeta contrato, firma HMAC y transiciones (limitación declarada)
Inicio, detención, secretos, datos y pruebas	`iniciar.ps1`, `detener.ps1`, `vault/cargar_secretos.py`, `datos/cargar_datos.py`, `README.md`
Dependencias versionadas y variables sin valores reales	`requirements.txt`, `services/graphql/package-lock.json`, `.env.example`
Health checks	`GET /health` en los 7 servicios (los revisa `iniciar.ps1`)
Logs con correlation id, sin credenciales ni datos personales	`docs/evidencias/log-gateway.txt` (solo `cid`, ip, verbo, ruta, estado, ms, `user_id`)

Matriz requisito · pantalla · servicio · prueba · resultado · evidencia

Requisito	Pantalla	Servicio	Prueba	Resultado	Evidencia
R1 Catálogo y filtro	P02	S08, S09	`test_catalogo_anonimo_200_solo_campos_publicos`	PASSED	pytest.txt; demo-flujos.txt (S08)
R2 Pedido con total del servidor	P03, P04	S13	`test_total_lo_calcula_el_servidor`, `test_fecha_de_entrega_pasada_422`	PASSED	demo-flujos.txt (S13, `total=1` ignorado)
R2 Stock sin sobreventa	P03	S13	`test_producto_sin_stock_409`, `test_dos_compras_simultaneas_no_venden_mas_stock_del_que_hay` (8 compras, stock 3 → 3 ventas)	PASSED	pytest.txt
R2 Sin pedidos duplicados	P03	S13	`test_misma_idempotency_key_no_duplica_el_pedido`	PASSED	pytest.txt
R3 Pago seguro	P07 (brecha)	S18, S20	`test_pago_con_monto_alterado_usa_el_total_del_servidor`, `test_webhook_aprobado_marca_pagado_y_duplicado_no_cambia_nada`, `test_webhook_con_monto_distinto_se_rechaza`	PASSED	demo-flujos.txt (S18, S20 duplicado)
R3 Pago rechazado recupera stock	P07	S20	`test_pago_rechazado_anula_pedido_y_libera_stock`	PASSED	pytest.txt
R4 Cuenta y sesión	P05 (brecha)	S01–S05	`test_registro_no_permite_elegir_rol`, `test_login_fallido_no_revela_si_el_correo_existe`, `test_logout_revoca_la_sesion`, `test_cliente_edita_solo_su_perfil_y_no_su_correo`	PASSED	demo-flujos.txt (cierre de sesión)
R4 Solo mis pedidos	P06 (brecha)	S14, S15, S22	`test_pedido_ajeno_404_sin_revelar_datos`, `test_listado_de_cliente_solo_trae_sus_pedidos`, `test_graphql_pedido_ajeno_devuelve_null`	PASSED	demo-flujos.txt (Carlos 200 / Ana 404)
R5 Administración	P08 (brecha)	S10–S12	`test_cliente_en_operacion_de_administracion_403`, fixture `reponer_stock` (operador fija stock)	PASSED	log-gateway.txt (PATCH stock 200)
R6 Despacho y anulación	P08, P06	S16, S17	`test_transicion_invalida_409`, `test_anular_no_borra_y_libera_stock`	PASSED	demo-flujos.txt (en_despacho → entregado; anular entregado 409)
R7 Reporte de ventas	P08	S22 `analitica`	`test_graphql_analitica_solo_operador`	PASSED	inventory-caido.txt (datos de analítica)
R8 Protección de datos y secretos	todas	todas	25 pruebas de `test_seguridad.py` + límite de solicitudes (429)	PASSED	pytest.txt; log-gateway.txt
Indisponibilidad de dependencias	—	S08, S22	`tests/prueba_inventory_caido.py`	503 / error parcial	inventory-caido.txt
Carga	—	S08, S22	`tests/prueba_carga.py`	p95 602 ms, 0 % errores	prueba-carga.txt

Demostración de los flujos principales

Con `python tests/demo_flujos.py` recorremos todo por el API Gateway y muestra cada respuesta (los tokens no se imprimen). Extracto de `docs/evidencias/demo-flujos.txt`:

```
 [200] S08 GET /api/v1/productos?linea=Smoked & Ready (anónimo)
[201] S01 POST /api/v1/auth/registro (Carlos Silva)     {"roles": ["cliente"], ...}
[201] S13 POST /api/v1/pedidos (el navegador intenta mandar total=1)
      {"items": [{"producto_id": "SMOK-02", "cantidad": 2, "precio_unitario": 19990, "subtotal": 39980}], "total": 39980, "estado": "pendiente"}
[201] S18 POST /api/v1/pagos (el navegador intenta mandar monto=1)      {"monto": 39980, "estado": "pendiente"}
[200] S20 POST /api/v1/pagos/webhook (proveedor, firma HMAC válida)    {"resultado": "procesado", "estado": "aprobado"}
[200] S20 POST /api/v1/pagos/webhook (MISMO evento repetido)           {"resultado": "duplicado"}
[200] S22 POST /api/v1/graphql misPedidos (orders + inventory)         {"estado": "pagado", ... "producto": {"linea": "Smoked & Ready"}}
[200] S15 GET /api/v1/pedidos/{id} por su DUEÑO (Carlos)
[404] S15 GET /api/v1/pedidos/{id} por OTRA cuenta (Ana)               {"detail": "Pedido no encontrado"}
[401] S14 GET /api/v1/pedidos sin sesión
[403] S10 POST /api/v1/productos con rol cliente
[403] Acceso DIRECTO a orders (127.0.0.1:9002) sin secreto de tramo
[404] DELETE /api/v1/pedidos/{id} (verbo no publicado)
[200] S17 PATCH /api/v1/pedidos/{id}/estado -> en_despacho
[200] S17 PATCH /api/v1/pedidos/{id}/estado -> entregado
[409] S16 POST /api/v1/pedidos/{id}/anular cuando ya fue entregado
[200] S03 POST /api/v1/auth/logout
[401] S04 GET /api/v1/clientes/me con el token revocado
```

Ejemplo pedido por la pauta: la consulta del mismo pedido por su dueño (200) y por otra cuenta (404 sin datos) aplican la misma regla (propiedad del pedido), en el mismo servicio (orders, `obtener_pedido`). Las dos quedan en el log con el mismo formato y distinto `user_id` (`docs/evidencias/log-gateway.txt`).

Evidencias incluidas

Archivo	Contenido
`docs/evidencias/pytest.txt`	`pytest -v`: **44 passed**
`docs/evidencias/pytest-windows.txt`	`pytest -v` en Windows con `iniciar.ps1`: **44 passed**

Archivo	Contenido
`docs/evidencias/demo-flujos-windows.txt`	el mismo recorrido de `demo_flujos.py`, ejecutado en Windows
`docs/evidencias/demo-flujos.txt`	recorrido completo de compra, controles de acceso, despacho y logout
`docs/evidencias/prueba-carga.txt`	p50, p95, throughput, errores, CPU y RAM
`docs/evidencias/inventory-caido.txt`	503 controlado y error parcial de GraphQL
`docs/evidencias/log-gateway.txt`	log del gateway con `cid=` y sin tokens ni datos personales

Ejecutamos las pruebas en Linux (9/11/2026) y en Windows con `iniciar.ps1` (10/11/2026), con los mismos servicios, versiones y scripts del repositorio; se pueden regenerar con los comandos del README.

Limitaciones declaradas

- Frontend no integrado en esta entrega (ver portada); el backend usa sus datos y contratos.
- HTTP local sin TLS (un solo equipo); en producción, HTTPS en el gateway y TLS entre servicios.
- Vault en modo dev (en memoria): al cerrarlo hay que volver a cargar los secretos.
- MongoDB local sin usuario: la separación es una base por servicio; en producción, un usuario por servicio con permiso solo sobre su base.
- Proveedor de pagos simulado (adaptador que respeta contrato, firma y estados).
- Sin endpoint de eliminación de cuenta (ver M7).